Ecole Nationale Polytechnique d'Oran – Maurice Audin
ENP Oran – Département des FPST

Devoir surveillé n° 1 – Module de Techniques d'expression 1 – 2è année FPST

CORRIGE

Nom : ……..…….…… **Prénom :** ……..……..……... **Groupe :** ……..

Durée de l'examen : 45 min **Date : Lundi 21 novembre 2022**

Questions

1. Quelles sont les énergies utilisées par la voiture hybride pour fonctionner ? (1.5 points)

Pour fonctionner, les énergies utilisées par la voiture hybride sont le carburant et l'électricité.

2. La voiture hybride présente plusieurs atouts. Quels sont-ils ? (2 points)

Les atouts de la voiture hybride sont :

- Un excellent niveau de performance dynamique et la diminution de la pollution.

- Un excellent niveau de performances dynamiques,
- Une diminution de la pollution en milieu urbain, grâce à une gestion énergétique optimisée.
- Le silence et la propreté grâce à la propulsion électrique,
- La puissance et l'autonomie grâce au moteur à explosion.

3. Pourquoi utilise-t-on un moteur thermique dans une voiture hybride ? (2 points)

Le moteur thermique est utilisé dans une voiture hybride pour stocker l'énergie cinétique lors des décélérations mais aussi les excédents d'énergie produits dans certaines situations de conduite.

4. Quelle est la différence entre la micro hybridation et le full hybride ? (1.5 points)

Le full hybride permet à la voiture de fonctionner à partir de sa seule réserve d'énergie stockée alors que la micro hybridation permet seulement de prendre le relai du moteur thermique afin d'assurer l'alimentation des périphériques électriques.

5. Transformez les phrases suivantes à la voix passive ou à la voix active. (2 points)

« *Elle assure une réduction de la consommation d'environ 5 %.* »

Une réduction de la consommation d'environ 5 % est assurée par la micro hybridation.

« Cette batterie est rechargée par le moteur thermique et les différentes phases de freinage. »

Le moteur thermique et les différentes phases de freinage rechargent cette batterie.

6. Remplacez les connecteurs logiques soulignés dans les phrases par leur équivalent et indiquez leur relation logique (3 points) :

- *« En effet, cela permet de conserver un excellent niveau de performances dynamiques tout en diminuant sensiblement la pollution en milieu urbain, **grâce à** une gestion énergétique optimisée. »*

En raison de / Du fait d'une /….

- *« **Finalement**, la voiture hybride profite des atouts des deux systèmes de propulsion, d'une part le silence et la propreté pour la propulsion électrique, et d'autre part la puissance et l'autonomie pour le moteur à explosion. »*

Bref / Somme / Pour conclure /….

- *« La micro hybridation permet simplement de prendre le relai du moteur thermique **afin d**'assurer l'alimentation des périphériques électriques. »*

Pour / dans le but de / dans l'objectif de / ….

Remarque : si l'étudiant se trompe pour les prépositions ou autre, enlever par 0,25….
Il doit les employer correctement.

8. Transformez les verbes en noms. Effectuez les changements nécessaires au niveau de la phrase. (2 points)

- *« Pour **protéger** l'environnement et éviter de dépendre du pétrole, les constructeurs se sont lancés presque tous dans la voiture hybride, symbole du futur propre et indépendant. »*

Pour **la protection** de l'environnement et éviter…..

- « Il faut dire que le mode de fonctionnement de ces véhicules permet de **réduire** les émissions de CO_2. »

Il faut dire que le mode de fonctionnement de ces véhicules permet **la réduction** des émissions de CO_2.

- *« Celui-ci lui permet de **stocker** de l'énergie cinétique lors des décélérations, mais aussi les excédents d'énergie produits dans certaines situations de conduite. »*

« Celui-ci lui permet **un stockage** de l'énergie cinétique lors des décélérations, mais aussi les excédents d'énergie produits dans certaines situations de conduite. »

Remarque : si l'étudiant se trompe pour les prépositions ou autre, enlever par 0,25….
Il doit les employer correctement.

9. Précisez les procédés explicatifs utilisés (4 points).

● **«** Il faut dire que le mode de fonctionnement de ces véhicules permet de réduire les émissions de CO_2, **autrement dit** c'est un moyen de diminuer la pollution en ville. »
☞**Procédé explicatif : reformulation**

● **«** Sous le terme de voiture hybride, **on désigne**, la plupart du temps, une voiture qui recourt à un carburant et à l'électricité pour se déplacer, au moyen de deux ou plusieurs moteurs : un moteur thermique et un ou plusieurs moteurs électriques. »
☞**Procédé explicatif : définition**

● « Enfin, l'hybridation complète (*full hybride*) permet à la voiture de fonctionner à partir de sa seule réserve d'énergie stockée, **comme** la Toyota Prius classique ou de la Ford Mondeo Hybrid. La baisse de consommation peut aller jusqu'à 50 %. »
☞**Procédé explicatif : exemple**

● « **Alors que** les hybrides rechargeables peuvent rouler pendant plusieurs dizaines de kilomètres comme de véritables véhicules électriques, **par exemple** la Volkswagen Passat GTE, l'Audi A3 e-tron ou la Mercedes Classe C 350e. »
☞**Procédé explicatif : contraste et exemple**

La voiture hybride

Pour protéger l'environnement et éviter de dépendre du pétrole, les constructeurs se sont lancés presque tous dans la voiture hybride, symbole du futur propre et indépendant. Sous le terme de voiture hybride, on désigne, la plupart du temps, une voiture qui recourt à un carburant et à l'électricité pour se déplacer, au moyen de deux ou plusieurs moteurs : un moteur thermique et un ou plusieurs moteurs électriques. Il faut dire que le mode de fonctionnement de ces véhicules permet de réduire les émissions de CO_2, autrement dit c'est un moyen de diminuer la pollution en ville. L'idée d'associer, à bord d'un même véhicule, un moteur électrique et un moteur thermique semble constituer une solution intéressante.

La voiture hybride a plusieurs atouts. En effet, cela permet de conserver un excellent niveau de performances dynamiques tout en diminuant sensiblement la pollution en milieu urbain, grâce à une gestion énergétique optimisée. Finalement, la voiture hybride profite des atouts des deux systèmes de propulsion, d'une part le silence et la propreté pour la propulsion électrique, et d'autre part la puissance et l'autonomie pour le moteur à explosion.

Le véhicule hybride est équipé d'un moteur thermique qui dispose d'un système de stockage d'énergie généralement électrochimique. Celui-ci lui permet de stocker de l'énergie cinétique lors des décélérations, mais aussi les excédents d'énergie produits dans certaines situations de conduite. Ce moteur se maintient toujours dans une zone de fonctionnement optimale, pour éviter les pics de consommation de carburant, et, lorsque la puissance nécessaire à l'instant **t** est trop faible, l'énergie produite en excès se retrouve stockée pour être remobilisée plus tard.

Les véhicules disponibles sur le marché présentent des niveaux d'hybridation variables. D'abord, la micro hybridation permet simplement de prendre le relai du moteur thermique afin d'assurer l'alimentation des périphériques électriques. Elle assure une réduction de la consommation d'environ 5 %. Elle est adoptée par une large majorité de constructeurs. L'Allemand BMW a été le premier à généraliser cette technologie.

Ensuite, l'hybridation légère (semi hybride) repose sur une batterie de plusieurs centaines de wattheures et permet des économies de 10 à 30 % sur des trajets urbains. Cette batterie est rechargée par le moteur thermique et les différentes phases de freinage.

Enfin, l'hybridation complète (*full hybride*) permet à la voiture de fonctionner à partir de sa seule réserve d'énergie stockée, comme la Toyota Prius classique ou de la Ford Mondeo Hybrid. La baisse de consommation peut aller jusqu'à 50 %.

Alors que les hybrides rechargeables peuvent rouler pendant plusieurs dizaines de kilomètres comme de véritables véhicules électriques, par exemple la Volkswagen Passat GTE, l'Audi A3 e-tron ou la Mercedes Classe C 350e.

[…]

Le principal avantage de la voiture hybride est la réduction des émissions de CO_2 et de polluants. Les voitures hybrides, en particulier les hybrides rechargeables, peuvent profiter de l'autonomie et du réseau de distribution de carburant des voitures conventionnelles, tout en étant moins polluantes. En résumé, l'hybridation des moteurs est un élément de solution à la transition vers des véhicules propres et indépendants des énergies fossiles.

Source : *https://www.futura-sciences.com*